ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU
- PTNK-HUB -

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH 10
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: **TIN HỌC**
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	KÝ TỰ	HUBSHCHR.*	1 giây	1024 MB	4
2	DOMINO	HUBDOMI.*	1 giây	1024 MB	4
3	MAXSUM	HUBMAXS.*	1 giây	1024 MB	3

Dấu * tương ứng được thay thế bởi PAS hoặc CPP tùy thuộc ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++

LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU:

Bài 1. KÝ TỰ

Cho xâu ký tự S và số nguyên dương K. Biết rằng xâu S không chứa ký tự 'a' ở K vị trí cuối cùng.

Yêu cầu: Với mỗi ký tự 'a' xuất hiện trong xâu S, thực hiện phép dịch chuyển ký tự 'a' đi K vị trí về phía bên phải và giữ nguyên vị trí tương đối của các ký tự còn lại.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBSHCHR.INP**

- Dòng đầu ghi xâu S chỉ gồm các ký tự chữ cái 'a'-'z' $(1 \leq |S| \leq 100)$
- Dòng tiếp theo ghi số nguyên K. $(1 \leq K \leq 50)$

Kết quả: ghi ra file **HUBSHCHR.OUT**

- Dòng duy nhất ghi xâu S sau khi đã được biến đổi.

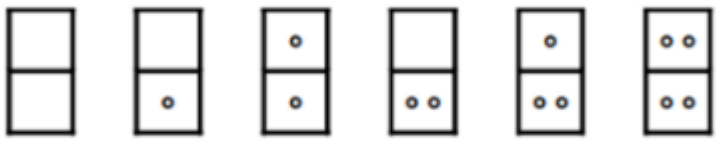
Ví dụ:

HUBSHCHR.INP	HUBSHCHR.OUT
aaadddaaabccccb 2	ddaaadbcaaacccb

Bài 2. DOMINO

Domino là trò chơi dựa trên các thẻ khoét lỗ. Mỗi thẻ có hai đầu được khoét một số lỗ (hoặc có thể không khoét lỗ) độc lập với nhau. Số lỗ trên các thẻ phụ thuộc vào kích thước của bộ cờ. Giả sử bộ cờ có kích thước N thì số lỗ trên mỗi đầu của thẻ có giá trị từ 0 đến N. Hai thẻ gọi là khác nhau nếu một trong hai đầu của chúng là khác nhau. Ví dụ, thẻ bài có hai đầu khoét lỗ (8,2) sẽ khác với thẻ (8,3) nhưng sẽ giống với thẻ (2,8).

Bộ cờ Domino hoàn chỉnh là bộ chứa các thẻ không trùng nhau có hai đầu mỗi thẻ được khoét số lỗ trong giới hạn từ 0 đến N. Dưới đây là bộ các thẻ trong bộ cờ Domino kích thước 2:



Yêu cầu: Cho biết kích thước của bộ cờ, đếm tổng số lỗ khoét trên các thẻ.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBDOMI.INP**

- Một dòng duy nhất ghi số nguyên N là kích thước của bộ cờ ($1 \le N \le 1000$)..

Kết quả: ghi ra file **HUBDOMI.OUT**

- Một dòng duy nhất ghi tổng số lỗ được khoét trên cả bộ cờ.

Ví dụ:

HUBDOMI.INP	HUBDOMI.OUT
4	60
3	30

Giải thích:

Trong bộ cờ Domino kích thước 3, các quân cờ lần lượt là: [0|0], [0|1], [0|2], [0|3], [1|1], [1|2], [1|3], [2|2], [2|3] và [3|3]

Bài 3. MAXSUM

Nam và Tài đang chơi một trò chơi toán học. Trong trò chơi này, Nam sẽ lần lượt ghi lên bảng mỗi lần một cặp số A_i B_i. Tài có nhiệm vụ sắp xếp lại các số A và các số B đã cho theo thứ tự nào đó sao cho: tổng lớn nhất có thể tạo được giữa các cặp A_i B_i trong cách sắp xếp đó là nhỏ nhất.

Yêu cầu: Biết cặp số A B mà Nam đã ghi lên bảng tại mỗi lượt, hãy cho biết giá trị nhỏ nhất theo mô tả ở trên mà Tài tìm được.

Dữ liệu: đọc từ file **HUBMAXS.INP**

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên N ($1 \le N \le 100000$) là số cặp A B ghi lên bảng.
- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một cặp A B tương ứng mỗi lần ghi ($1 \le A, B \le 100$)

Kết quả: ghi ra file **HUBMAXS.OUT**

- Tương ứng một cặp A B được ghi thêm lên bảng, ghi ra giá trị mà Tài tìm được.

Ví dụ:

HUBMAXS.INP	HUBMAXS.OUT
3 2 8 3 1 1 4	10 10 9

Giải thích:

- Ở lượt ghi cuối, Nam ghi lên bảng (1,4) khi đó, các giá trị tương ứng là A(2,3,1) B(8,1,4). Xét cách sắp xếp lại A B ta được A(1,2,3) B(8,1,4) tổng lớn nhất giữa các cặp tương ứng là 9. Tổng này là nhỏ nhất trong các phương án sắp xếp.

.....HẾT.....